

DISKRÉTNÍ ŘÍZENÍ – POUŽITÍ DISKRÉTNÍHO ŘÍZENÍ, SIGNÁLY, DISKRETIZACE SIGNÁLU

OBSAH

1 Diskrétní řízení	3
1.1 Porovnání diskrétního a spojitého řízení	3
2 Typy diskrétního řízení	4
3 Vzorkování a kvantování signálu	5
3.1 Vzorkování, vzorkovací teorém	5
4 Úprava spojitého signálu na diskrétní	6
5 AD/DA převodníky	7
5.1 Základní AD převodník – paralelní AD převodník s komparátory	7
5.2 Základní DA převodník – DA převodník s příčkovou strukturou v odporové síti.....	8
6 Využití diskrétního řízení	9
Zdroje.....	10

1 DISKRÉTNÍ ŘÍZENÍ

- Diskrétní řízení je řízení v čase diskrétní neboli nespojitý signál. Členy tedy přijímají a odesílají informaci pouze v určitém čase a ne neustále.

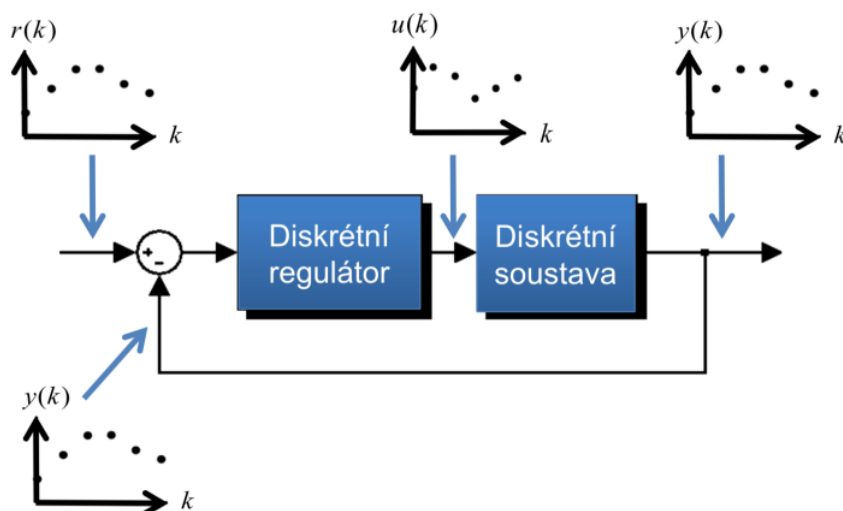
1.1 Porovnání diskrétního a spojitého řízení

- U diskrétního řízení lze snadno upravovat řídicí algoritmus, přičemž není nutnost výměny analogových prvků. Lze snadno implementovat složité řídicí algoritmy, možná integrace se vzdálenými systémy, s komunikačními standardy.

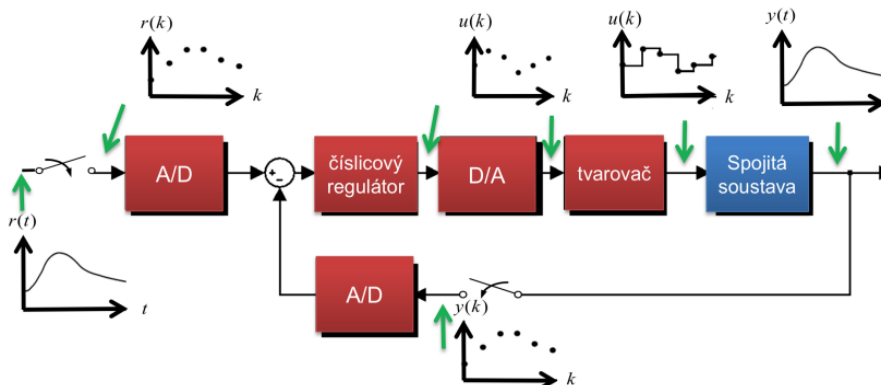
- U spojitého řízení lze použít řídicí smyčky s velmi velkou frekvencí (u diskrétního omezeného rychlostí např. procesoru), jednoduché systémy. Systémy jsou jednoduché, hromadně vyráběné a většinou jsou integrované na čipu.

2 TYPY DISKRÉTNÍHO ŘÍZENÍ

- Diskrétní řízení dělíme dle toho, jakou soustavu pomocí něj řídíme.
- Diskrétní řízení diskrétní soustavy – všechny používané podsystémy jsou diskrétní a všechny signály jsou posloupné.
- Diskrétní řízení spojitě soustavy – soustava je spojitá, regulátor je diskrétní, signály jsou spojitě/po částech spojitě/posloupné.



Obrázek 1 - Diskrétní řízení diskrétní soustavy



Obrázek 2 – Diskrétní řízení spojitě soustavy

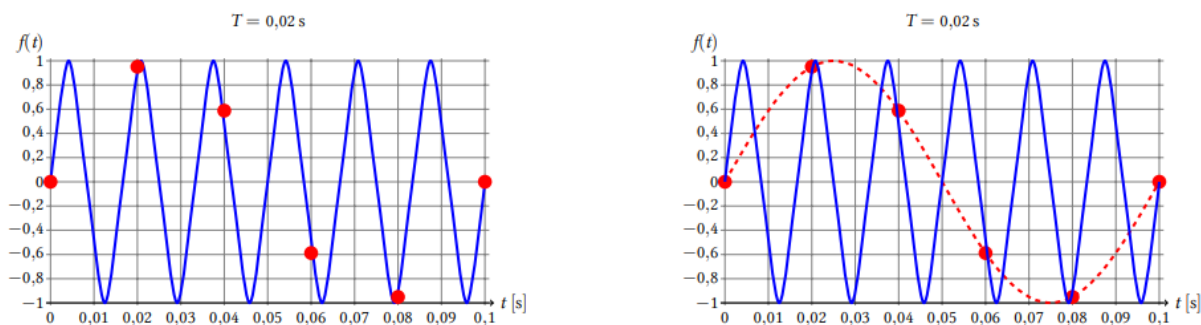
- Spojitý signál je spínán pomocí vstupního spínače. Signál je poté převeden pomocí A/D převodníku na posloupné signály. Následuje regulace, převedení diskrétního signálu na spojitý pomocí D/A převodníku, pomocí tvarovače je signál z převodníku upraven na postupně se měnící (z převodníku jde skokový signál) a je přiveden zpět na spojitou soustavu. Zpětná regulace je realizována pomocí spínače a A/D převodníku.

3 VZORKOVÁNÍ A KVANTOVÁNÍ SIGNÁLU

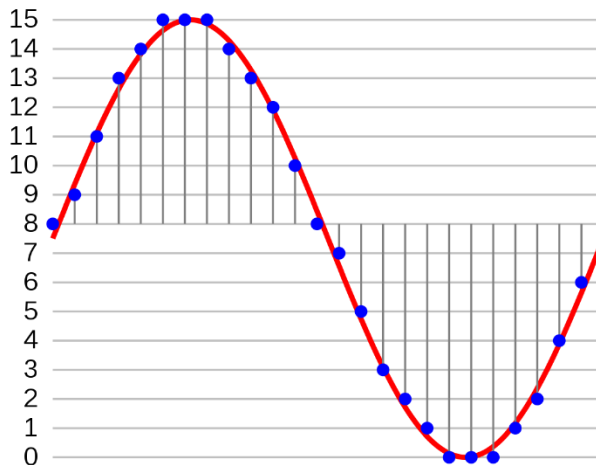
- Vzorkování je využíváno k převodu spojitého signálu na časově diskrétní, kvantování je využíváno k převodu spojitého signálu na diskrétní v hodnotě signálů.

3.1 Vzorkování, vzorkovací teorém

- Při vzorkování signálu musíme dodržet tzv. vzorkovací teorém, který nám říká, že vzorkovací frekvence musí být dvojnásobná, než je nejvyšší harmonická složka vzorkovaného signálu. Pokud tento teorém nedodržíme, vzniká tzv. antialiasing (zkreslení) snímaného signálu.



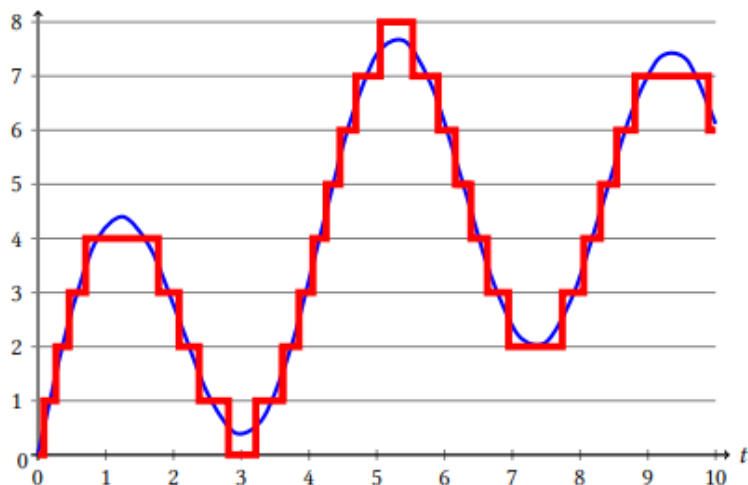
Obrázek 3 - Špatně zvolená vzorkovací frekvence – antialiasing



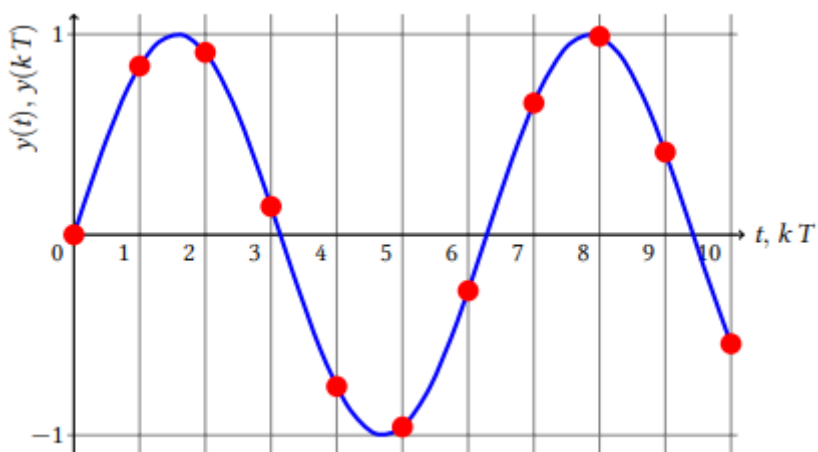
Obrázek 4 - Správně zvolená vzorkovací frekvence – vyšší než dvojnásobná frekvence nejvyšší harmonické

4 ÚPRAVA SPOJITÉHO SIGNÁLU NA DISKRÉTNÍ

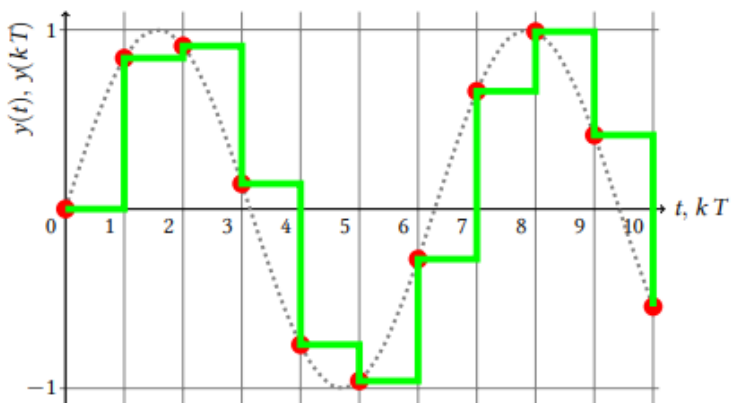
- Úpravu spojitého signálu na diskrétní lze vidět v následujících grafech. Grafy jsou řazeny postupně, tedy vzorkování, kvantování, tvarování.



Obrázek 5 - Vzorkování, kvantování



Obrázek 6 – Diskretizace signálu s $T = 1$



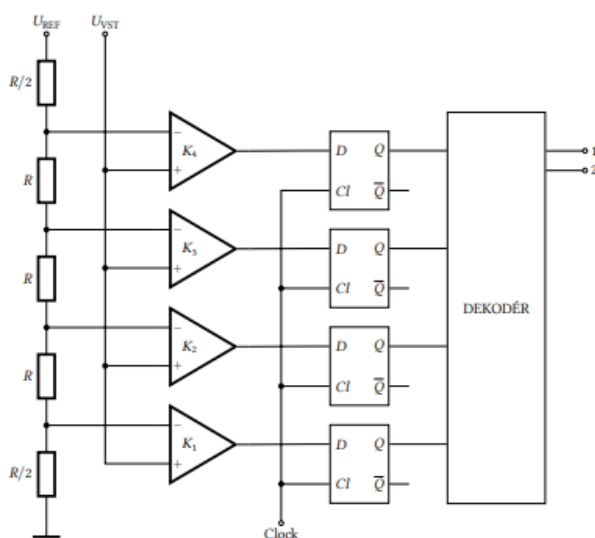
Obrázek 7 - Tvarování

5 AD/DA PŘEVODNÍKY

- AD převodníky využíváme pro převedení spojitého signálu na diskrétní.
- DA převodníky využíváme pro převedení diskrétního signálu na spojitý.
- AD/DA převodníky jsou shrnuty v 18. okruh – Elektrotechnika – AD a DA převodníky

5.1 Základní AD převodník - paralelní AD převodník s komparátory

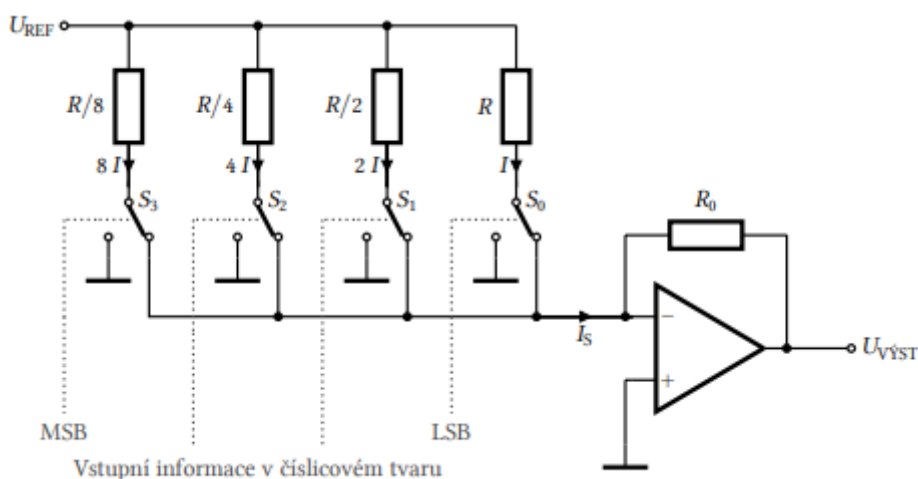
- Referenční napětí je rozděleno na různé napěťové úrovně pomocí odporových děličů napětí. Vstupní napětí je porovnáno s napěťovými úrovněmi. Pokud je vstupní napětí vyšší než referenční, komparátor propustí kladné napětí na D klopný obvod. Ve chvíli náběžné hrany CI D klopné obvody odešlou dekodéru informaci, dle vstupu na D. Pokud je na vstupu signál, je výstup z D klopného obvodu logická 1.



Obrázek 8 - Paralelní AD převodník

5.2 Základní DA převodník - DA převodník s příčkovou strukturou v odporové síti

- Referenční napětí je pomocí odporových děličů napětí rozděleno na napěťové úrovně. Řídící člen spíná spínače dle potřebného napětí. Výsledné napětí je dáno součtem všech napěťových úrovní. Výstupní operační zesilovač je využit k tomu, aby přes rezistory tekla co nejmenší proud (ideálně nekonečný odpor vstupu OZ) a aby výstupní proud byl co nejvyšší (ideálně nulový odpor na výstupu OZ).



Obrázek 9 - DA převodník s příčkovou strukturou v odporové síti

6 VYUŽITÍ DISKRÉTNÍHO ŘÍZENÍ

- Diskrétní řízení můžeme využít například v informační technice. Oproti spojitému řízení je jednodušší přenos informací – využívá se diskrétních logických hodnot 0 a 1, přičemž musí být jen dodržena stejná hranice pro 0 a 1 (například 0V až 1V je logická 0, 3V až 5 V je logická 1). Výhodou je také možnost snadněji upravit parametry, u spojitého řízení je většinou nutno vyměnit analogový člen, přičemž u diskrétního stačí poupravit program.
- Využívá se také např. u PLC jako realizace diskrétního PSD regulátoru.

ZDROJE